Fecha: lunes 17/11/2025

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 45min

Ejercicio 1) (1 punto) Supongamos que en un sistema de transmisión digital, cada uno de 12 terminales intenta enviar un paquete de datos por un canal de comunicación que puede introducir errores. Cada terminal repite su transmisión de forma indefinida hasta recibir el primer acuse de recibo que confirma que el paquete ha sido recibido correctamente. La probabilidad de que una transmisión resulte correcta en un intento dado es igual a 1/2, y cada intento es independiente de los anteriores.

(a) (**0.5 puntos**) ¿Cuál es la probabilidad de que un terminal realice menos de 4 intentos antes de recibir el primer acuse de recibo?

(b) (**0.5 puntos**) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 de los 12 terminales logren una transmisión exitosa en menos de 4 intentos?

Solución: a) Sea X el número de intentos que realiza un terminal hasta obtener el primer acuse de recibo. Dado que la probabilidad de que una transmisión resulte correcta en un intento dado es igual a 1/2, X sigue una distribución geométrica con parámetro $p = \frac{1}{2}$ (tomando como soporte los enteros positivos):

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p = \left(\tfrac{1}{2}\right)^k, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

La probabilidad de que un terminal realice menos de 4 intentos antes de recibir el primer acuse de recibo (es decir, que obtenga el acuse de recibo en los intentos $1, 2$ o 3) es

$$q := P(X \leq 3) = 1 - P(X \geq 4) = 1 - (1-p)^3 = 1 - \left(\tfrac{1}{2}\right)^3 = 1 - \tfrac{1}{8} = \tfrac{7}{8}.$$

b) Si consideramos los 12 terminales independientes, el número Y de terminales que realizan menos de 4 intentos antes de recibir el primer acuse de recibo sigue una distribución binomial

$$Y \sim \mathrm{Bin}\big(n = 12,\ q = \tfrac{7}{8}\big).$$

Queremos

$$P(Y \geq 10) = \sum_{k=10}^{12} \binom{12}{k} \left(\tfrac{7}{8}\right)^k \left(\tfrac{1}{8}\right)^{12-k} = \sum_{k=10}^{12} \binom{12}{k} \frac{7^k}{8^{12}}.$$

Calculamos la suma explícitamente:

$$P(Y \geq 10) = \frac{1}{8^{12}} \left(\binom{12}{10} 7^{10} + \binom{12}{11} 7^{11} + \binom{12}{12} 7^{12} \right) = \frac{1}{8^{12}} \left(66 \cdot 7^{10} + 12 \cdot 7^{11} + 1 \cdot 7^{12} \right)$$

$$= \frac{7^{10}}{8^{12}} \left(66 + 12 \cdot 7 + 7^2 \right) = \frac{7^{10}}{8^{12}} (66 + 84 + 49) = \frac{7^{10} \cdot 199}{8^{12}}.$$

Por tanto, la probabilidad exacta es $P(Y \geq 10) = \dfrac{199 \cdot 7^{10}}{8^{12}}$, y su valor numérico aproximado es $P(Y \geq 10) \approx 0.8180006$.

Ejercicio 2) (1 punto) En un sistema receptor de radiofrecuencia, se emplean amplificadores de tres fabricantes distintos, A, B y C. La potencia de ruido térmico generada por un amplificador del fabricante i (medida en dBm) se modela mediante una variable aleatoria normal X_i. Se sabe que

$$X_A \sim \mathcal{N}(-98,\, 4.0), \quad X_B \sim \mathcal{N}(-95,\, 2.0), \quad X_C \sim \mathcal{N}(-93,\, 1.0),$$

donde el segundo parámetro representa la varianza. Las probabilidades de que el sistema incorpore un amplificador de cada fabricante son, respectivamente,

$$P(A) = 0.25, \quad P(B) = 0.50, \quad P(C) = 0.25.$$

(a) (**0.5 puntos**) Calcular la probabilidad total de que la potencia de ruido supere -92 dBm.

(b) (**0.5 puntos**) Si se sabe que un amplificador seleccionado presenta una potencia de ruido superior a -92 dBm, ¿de qué fabricante es más probable que proceda?

Solución: a) Sea E el evento "la potencia de ruido supera -92 dBm". Para cada fabricante $i \in \{A, B, C\}$:

$$P(E \mid i) = P(X_i > -92) = 1 - \Phi\Big(\frac{-92 - \mu_i}{\sigma_i}\Big),$$

donde Φ es la función de distribución de la normal estándar.

$$\sigma_A = \sqrt{4.0} = 2.0, \qquad z_A = \frac{-92 - (-98)}{2.0} = 3.0, \qquad P(E \mid A) = 1 - \Phi(3.0) \approx 0.00135,$$

$$\sigma_B = \sqrt{2.0} \approx 1.414, \qquad z_B = \frac{-92 - (-95)}{1.414} \approx 2.12, \qquad P(E \mid B) = 1 - \Phi(2.12) \approx 0.0170,$$

$$\sigma_C = \sqrt{1.0} = 1.0, \qquad z_C = \frac{-92 - (-93)}{1.0} = 1.0, \qquad P(E \mid C) = 1 - \Phi(1.0) \approx 0.1587.$$

Por el Teorema de la Probabilidad Total:

$$P(E) = 0.25 \cdot 0.00135 + 0.50 \cdot 0.0170 + 0.25 \cdot 0.1587 = 0.0485.$$

b) Aplicando el teorema de Bayes:

$$P(i \mid E) = \frac{P(E \mid i)\, P(i)}{P(E)}.$$

Sustituyendo:

$$P(A \mid E) = \frac{0.00135 \cdot 0.25}{0.0485} \approx 0.007,$$

$$P(B \mid E) = \frac{0.0170 \cdot 0.50}{0.0485} \approx 0.175,$$

$$P(C \mid E) = \frac{0.1587 \cdot 0.25}{0.0485} \approx 0.818.$$

Por tanto, dado que la potencia de ruido supera -92 dBm, es más probable que el amplificador proceda del fabricante C: $P(C \mid E) \approx 0.818$.

Ejercicio 3) (1 punto) Considérese el vector aleatorio bidimensional discreto de soporte $S_{XY} = \{(0,0),(1,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}$ y función de probabilidad $p_{XY}(x,y)$ dada por:

(x,y)	$p_{XY}(x,y)$
(0,0)	C
(1,0)	$C/2$
(2,1)	$C/2$
(3,0)	$C/4$
(3,1)	$C/4$

(a) (**0.25 puntos**) Calcula el valor de C para que la función de probabilidad esté bien definida.

(b) (**0.25 puntos**) Calcula las distribuciones marginales y decide si X e Y son o no independientes.

(c) (**0.25 puntos**) Calcula la recta de regresión de Y sobre X.

(d) (**0.25 puntos**) Determinar $E[X|Y=0]$.

Soluciones:

(a) La suma de las probabilidades debe ser 1:

$$C + \frac{C}{2} + \frac{C}{2} + \frac{C}{4} + \frac{C}{4} = 1 \Rightarrow C = \frac{2}{5}$$

(b) Los soportes son:

$$S_X = \{0,1,2,3\}, \quad S_Y = \{0,1\}$$

Como $S_X \times S_Y$ tiene 8 elementos y el soporte conjunto solo 5, las variables no son independientes. Distribuciones marginales:

Para X:

X	p
0	2/5
1	1/5
2	1/5
3	1/5

Para Y:

Y	p
0	7/10
1	3/10

(c) Calculamos en primer lugar las medias:

$$\mathbb{E}[X] = 1/5 + 2/5 + 3/5 = \frac{6}{5}, \quad \mathbb{E}[Y] = \frac{3}{10}$$

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{7}{10}$$

A continuación:

$$E[XY] = 2 \cdot 1 \cdot 1/5 + 3 \cdot 1 \cdot 1/10 = \frac{7}{10}$$

donde

$$\sigma_{XY} = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{17}{50}$$

A continuación calculamos las varianzas, para lo que necesitamos calcular los momentos de orden 2:

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{14}{5}, \quad \mathbb{E}[Y^2] = \frac{3}{10}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{34}{25}, \quad \sigma_Y^2 = \frac{21}{100}$$

La recta de regresión de Y sobre X es:

$$(y - \frac{3}{10}) = \frac{1}{4}(x - \frac{6}{5})$$

(d) La distribución condicional de $X \mid Y = 0$ es:

X	p
0	4/7
1	2/7
3	1/7

Por tanto:

$$\mathbb{E}[X \mid Y = 0] = 0 \cdot \frac{4}{7} + 1 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{1}{7} = \frac{5}{7}$$

Ejercicio 4) (1 punto) Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional continuo con función de densidad conjunta $f_{XY} = Cxe^{-y}$ definido en el soporte conjunto $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0,\ 0 \leq x \leq 1\}$.

(a) (**0.25 puntos**) Determina el valor de la constante C para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de densidad bien definida.

(b) (**0.25 puntos**) Calcula las funciones de densidad marginales de X y de Y.

(c) (**0.25 puntos**) Calcula la covarianza.

(d) (**0.25 puntos**) Calcula coeficiente de correlación de Pearson e interprétalo. Justifica si las variables aleatorias X e Y son o no independientes.

Soluciones:

(a) Cálculo de la constante C
Normalizamos:

$$1 = \iint Cxe^{-y}\,dx\,dy = C\left(\int_0^1 x\,dx\right)\left(\int_0^\infty e^{-y}\,dy\right) = C \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{C = 2}$$

(b) Densidades marginales
Para X:

$$f_X(x) = \int_0^\infty 2xe^{-y}\,dy = 2x\int_0^\infty e^{-y}\,dy = 2x, \qquad 0 < x < 1.$$

Para Y:

$$f_Y(y) = \int_0^1 2xe^{-y}\,dx = e^{-y}\cdot 2\int_0^1 x\,dx = e^{-y}, \qquad y > 0.$$

(c) Covarianza y correlación
Para calcular $E[X]$ podemos hacer uso de la función de densidad marginal de X:

$$E[X] = \int_0^1 x\cdot 2x\,dx = 2\int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

$$E[X^2] = 2\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{2}.$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$$

Para calcular $E[Y]$ también usamos la densidad marginal, pero como $Y \sim \exp(\lambda = 1)$:

$$E[Y] = 1, \qquad \mathrm{Var}(Y) = 1.$$

Para calcular el valor esperado del producto XY necesitamos la distribución conjunta:

$$E[XY] = \iint_{S_{XY}} xy\,2xe^{-y}\,dx\,dy = 2\left(\int_0^1 x^2 dx\right)\left(\int_0^\infty ye^{-y}dy\right) = 2\cdot\frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{2}{3}.$$

Entonces,

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}\cdot 1 = 0.$$

Y el coeficiente de correlación de Pearson será

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}} = 0.$$

Interpretación: como el coeficiente de correlación ha salido cero, afirmamos que no hay correlación lineal entre ambas variables. Sin embargo, este resultado no implica que ambas variables sean independientes.

Finalmente, para comprobar la dependencia o independencia de las variables X e Y comprobamos si se cumple que $f_{XY} = f_X(x)f_Y(y)$:

Como efectivamente se tiene

$$f(x,y) = 2x\,e^{-y} = f_X(x)f_Y(y),$$

conluimos que X **e** Y **son independientes**.